Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

INTRODUCTION · مقدمة

مقدمة في الإنزيمات — أسئلة شاملة (اختيار + مقالية)

Introduction of Enzymes — Comprehensive Questions (MCQ + SA)

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. بارق و د. هشام

LAB

Introduction of Enzymes — Comprehensive Questions (MCQ + SA)

مقدمة في الإنزيمات — أسئلة شاملة (اختيار + مقالية)

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition and functions — التعريف والوظائف

EN **Enzymes are best defined as:** Q1

AR س1. تُعرَّف الإنزيمات بأنها:

A Genetic material — مادة وراثية

B Structural proteins only — بروتينات بنيوية فقط

C Energy molecules — جزيئات طاقة

D Biological catalysts that bring about chemical reactions in the living cell
محفّزات حيوية تُحدث التفاعلات الكيميائية في الخلية الحيّة

Answer: **D** Biological catalysts that bring about chemical reactions in the living cell

الحل: D — محفّزات حيوية تُحدث التفاعلات الكيميائية في الخلية الحيّة

BIOS
An enzyme is a biological catalyst that speeds up a reaction in the living cell.
الإنزيم محفّز حيوي يسرّع التفاعل في الخلية الحيّة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is listed as a function of enzymes?** Q2

AR س2. أيّها مذكور وظيفةً للإنزيمات؟

A Storing genetic information خزن المعلومات الوراثية

B Carrying oxygen only نقل الأكسجين فقط

C Digestion, respiration, and synthesis/breakdown of carbohydrates, proteins and fats
الهضم والتنفّس وبناء/تحليل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون

D Forming the cell wall تكوين جدار الخلية

Answer: **C** Digestion, respiration, and synthesis/breakdown of carbohydrates, proteins and fats

الحل: C — الهضم والتنفّس وبناء/تحليل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون

BIOS
The notes list digestion, breathing, and synthesis/breakdown of CHO, proteins and fats.
الملاحظات تذكر الهضم والتنفّس وبناء/تحليل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

General properties of enzymes — الصفات العامة للإنزيمات

EN **According to the notes, all enzymes are chemically:** Q3

AR س3. حسب الملاحظات، كل الإنزيمات كيميائيًا:

A Lipids دهون

B Proteins بروتينات

C Carbohydrates كربوهيدرات

D Nucleic acids أحماض نووية

Answer: **B** Proteins

الحل: B — بروتينات

BIOS
Property 1: all enzymes are proteins.
الصفة 1: كل الإنزيمات بروتينات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Enzymes accelerate a reaction but do NOT:** Q4

AR س4. تُسرّع الإنزيمات التفاعل لكنها لا:

A Alter the reaction equilibrium — تغيّر اتّزان التفاعل

B Speed up the reaction — تسرّع التفاعل

C Lower activation energy — تخفض طاقة التنشيط

D Act on substrates — تؤثّر في المواد

Answer: **A** Alter the reaction equilibrium

الحل: A — تغيّر اتّزان التفاعل

BIOS

They don't change the equilibrium, aren't consumed, and are needed in very small amounts.

لا تغيّر الاتّزان، ولا تُستهلك، وتُحتاج بكميات صغيرة جدًا.

EN **Enzymes are required in the reaction in:** Q5

AR س5. تُحتاج الإنزيمات في التفاعل بكميات:

A Large quantities — كبيرة

B No quantity — معدومة

C Equal amounts to the substrate — مساوية للمادة

D Very small quantities — صغيرة جدًا

Answer: **D** Very small quantities

الحل: D — صغيرة جدًا

BIOS

Enzymes are catalysts, so very small quantities are enough and they aren't consumed.

الإنزيمات محفّزات، فكميات صغيرة جدًا تكفي ولا تُستهلك.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Enzymes are described as highly ___ for their substrate.** Q6

AR س6. تُوصف الإنزيمات بأنها عالية الـ ___ تجاه مادتها.

A	Random	عشوائية	
B	Specific	نوعية (تخصّصية)
C	Unstable	عدم ثبات
D	Soluble	ذوبان

Answer: **B** Specific

الحل: B — نوعية (تخصّصية)

BIOS
Property 3: enzymes are highly specific for their substrate.

الصفة 3: الإنزيمات عالية النوعية تجاه مادتها.

EN **The part of the enzyme where it interacts with the substrate is the:** Q7

AR س7. الجزء من الإنزيم الذي يتفاعل فيه مع المادة هو:

A	Active site	الموقع الفعّال	
B	Prosthetic group	المجموعة الاصطناعية
C	Coenzyme	المرافق الإنزيمي
D	Apoenzyme	الإنزيم الناقص

Answer: **A** Active site

الحل: A — الموقع الفعّال

BIOS
Property 4: enzymes possess an active site where interaction with the substrate takes place.

الصفة 4: للإنزيم موقع فعّال يحدث فيه التفاعل مع المادة.

Sources of enzymes — مصادر الإنزيمات

EN **Enzymes that function inside the cell are called:** Q8

AR س8. الإنزيمات التي تعمل داخل الخلية تُسمّى:

A	Exoenzymes	الإنزيمات الخارجية	
B	Coenzymes	المرافقات الإنزيمية
C	Endoenzymes	الإنزيمات الداخلية
D	Zymogens	الطلائع (زيموجين)

Answer: **C** Endoenzymes

الحل: C — الإنزيمات الداخلية

BIOS
Endoenzymes act within cells (most enzymes), e.g. metabolic oxidase.

الإنزيمات الداخلية تعمل داخل الخلايا (معظم الإنزيمات)، مثل الأوكسيديز الأيضي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Digestive enzymes such as amylase, lipase and protease are examples of:** Q9

AR س9. الإنزيمات الهضمية مثل الأميليز واللايبيز والبروتييز أمثلة على:

A Endoenzymes الإنزيمات الداخلية
B Coenzymes المرافقات الإنزيمية
C Exoenzymes الإنزيمات الخارجية
D Apoenzymes الإنزيمات الناقصة

Answer: **C** Exoenzymes **الحل: C — الإنزيمات الخارجية**

BIOS
Exoenzymes are liberated by cells and catalyze reactions outside the cell (digestive enzymes).
الإنزيمات الخارجية تُطلقها الخلايا وتحفّز تفاعلات خارج الخلية (الإنزيمات الهضمية).

EN **"Metabolic oxidase" is given as an example of:** Q10

AR س10. «الأوكسيديز الأيضي» مذكور مثالًا على:

A An endoenzyme إنزيم داخلي
B An exoenzyme إنزيم خارجي
C A coenzyme مرافق إنزيمي
D A prosthetic group مجموعة اصطناعية

Answer: **A** An endoenzyme **الحل: A — إنزيم داخلي**

BIOS
Metabolic oxidase works inside the cell → endoenzyme.
الأوكسيديز الأيضي يعمل داخل الخلية ← إنزيم داخلي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Chemical composition — التركيب الكيميائي

EN **Pepsin and trypsin are examples of enzymes that consist of:** Q11

AR س11. البيبسين والتربسين أمثلة على إنزيمات تتكوّن من:

A Protein + coenzyme — بروتين + مرافق إنزيمي
B Protein only — بروتين فقط
C Protein + prosthetic group — بروتين + مجموعة اصطناعية
D Lipid only — دهن فقط

Answer: **B** Protein only — **الحل: B — بروتين فقط**

BIOS
Some enzymes are only protein (amino acids joined by peptide bonds), e.g. pepsin, trypsin.
بعض الإنزيمات بروتين فقط (أحماض أمينية بروابط ببتيدية)، مثل البيبسين والتربسين.

EN **Protein (enzyme) + coenzyme together form a:** Q12

AR س12. البروتين (الإنزيم) + المرافق الإنزيمي يكوّنان:

A Substrate — المادة
B Apoenzyme — الإنزيم الناقص
C Zymogen — الطليعة (زيموجين)
D Holoenzyme — الإنزيم الكامل (الهولوإنزيم)

Answer: **D** Holoenzyme — **الحل: D — الإنزيم الكامل (الهولوإنزيم)**

BIOS
The complete, active enzyme = apoenzyme (protein) + its cofactor/coenzyme = holoenzyme.
الإنزيم الكامل الفعّال = الإنزيم الناقص (البروتين) + مرافقه = الهولوإنزيم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The protein part of an enzyme (inactive alone) is the:** Q13

AR س13. الجزء البروتيني من الإنزيم (الخامل وحده) هو:

A Apoenzyme — الإنزيم الناقص (الأبوإنزيم)

B Holoenzyme — الهولوإنزيم

C Coenzyme — المرافق الإنزيمي

D Cofactor — العامل المرافق

Answer: **A** Apoenzyme

الحل: A — الإنزيم الناقص (الأبوإنزيم)

BIOS

Apoenzyme = the protein part; it is inactive until it binds its cofactor.

الإنزيم الناقص = الجزء البروتيني؛ وهو خامل حتى يرتبط بعامله المرافق.

EN **A holoenzyme is made of:** Q14

AR س14. يتكوّن الهولوإنزيم من:

A Active site only — موقع فعّال فقط

B Two substrates — مادتين

C Protein + lipid — بروتين + دهن

D Apoenzyme + prosthetic group (cofactor) — إنزيم ناقص + مجموعة اصطناعية (عامل مرافق)

Answer: **D** Apoenzyme + prosthetic group (cofactor)

الحل: D — إنزيم ناقص + مجموعة اصطناعية (عامل مرافق)

BIOS

Holoenzyme (whole, active) = apoenzyme (protein) + prosthetic group / cofactor.

الهولوإنزيم (الكامل الفعّال) = الإنزيم الناقص (البروتين) + المجموعة الاصطناعية/العامل المرافق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Coenzymes are typically:** Q15

AR س15. المرافقات الإنزيمية عادةً:

A Metal ions أيونات معدنية

B Parts of the protein chain أجزاء من السلسلة البروتينية

C Organic molecules that help enzymes catalyse reactions
جزيئات عضوية تساعد الإنزيمات على التحفيز

D Substrates مواد تفاعل

Answer: **C** Organic molecules that help enzymes catalyse reactions

الحل: C — جزيئات عضوية تساعد الإنزيمات على التحفيز

BIOS
Coenzymes are organic molecules with functionalities not found in proteins; they help catalysis.
المرافقات الإنزيمية جزيئات عضوية فيها خصائص غير موجودة في البروتين، وتساعد في التحفيز.

EN **Cofactors are described in the notes as catalytically essential molecules or ions that are:** Q16

AR س16. تصف الملاحظات العوامل المرافقة بأنها جزيئات أو أيونات ضرورية للتحفيز:

A Never bound to the enzyme غير مرتبطة بالإنزيم أبدًا

B Covalently bound to the enzyme مرتبطة تساهميًا بالإنزيم

C Made of DNA مكوّنة من DNA

D The same as the substrate هي نفسها المادة

Answer: **B** Covalently bound to the enzyme

الحل: B — مرتبطة تساهميًا بالإنزيم

BIOS
Per the notes, cofactors are catalytically essential and covalently bound to the enzyme.
حسب الملاحظات، العوامل المرافقة ضرورية للتحفيز ومرتبطة تساهميًا بالإنزيم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the diagram, the non-protein part that activates the apoenzyme is the:** Q17

AR س17. في الشكل، الجزء غير البروتيني الذي ينشّط الإنزيم الناقص هو:

A Substrate — المادة

B Peptide bond — الرابطة الببتيدية

C Active site — الموقع الفعّال

D Cofactor/coenzyme — العامل المرافق/المرافق الإنزيمي

Answer: **D** Cofactor/coenzyme

الحل: D — العامل المرافق/المرافق الإنزيمي

BIOS

Diagram: apoenzyme (protein, inactive) + cofactor (nonprotein, activator) → holoenzyme (active).

الشكل: الإنزيم الناقص (بروتين خامل) + العامل المرافق (غير بروتيني، منشّط) ← الهولوإنزيم (الفعّال).

Active site and zymogen — الموقع الفعّال والطليعة

EN **The active site of an enzyme is:** Q18

AR س18. الموقع الفعّال للإنزيم هو:

A The whole enzyme — الإنزيم كله

B The non-protein part — الجزء غير البروتيني

C The point where the enzyme interacts with the substrate — النقطة التي يتفاعل فيها الإنزيم مع المادة

D A digestive enzyme — إنزيم هضمي

Answer: **C** The point where the enzyme interacts with the substrate

الحل: C — النقطة التي يتفاعل فيها الإنزيم مع المادة

BIOS

The active site is the point at which interaction with the substrate occurs.

الموقع الفعّال هو النقطة التي يحدث عندها التفاعل مع المادة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A zymogen (proenzyme) is correctly described as the ___ form of an enzyme.** Q19

AR س19. الطليعة الإنزيمية (زيموجين) تُوصف صحيحًا بأنها الصورة ___ للإنزيم.

A	Active	الفعّالة	
B	Inactive (precursor)	غير الفعّالة (السليفة)	
C	Digestive	الهضمية	
D	Protein-free	الخالية من البروتين	

Answer: **B** Inactive (precursor) **الحل: B — غير الفعّالة (السليفة)**

BIOS

⚠ The notes say zymogen is the "active" form, but a zymogen is the INACTIVE precursor that is later activated.

⚠ تقول الملاحظات إن الزيموجين «الصورة الفعّالة»، والصحيح أنه السليفة غير الفعّالة التي تُنشَّط لاحقًا.

Factors affecting enzyme activity العوامل المؤثّرة في نشاط الإنزيم

EN **If the amount of enzyme is doubled (substrate in excess), the reaction rate:** Q20

AR س20. إذا تضاعفت كمية الإنزيم (والمادة بوفرة)، فإن معدّل التفاعل:

A	Is doubled	يتضاعف	
B	Is halved	ينتصف	
C	Stops	يتوقّف	
D	Does not change	لا يتغيّر	

Answer: **A** Is doubled **الحل: A — يتضاعف**

BIOS

Rate is proportional to enzyme concentration — double the enzyme, double the rate.

المعدّل يتناسب مع تركيز الإنزيم — مضاعفة الإنزيم تضاعف المعدّل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The rate of reaction is directly proportional to:** Q21

AR س21. معدّل التفاعل يتناسب طرديًا مع:

A The colour of the tube — لون الأنبوب
B The temperature only — درجة الحرارة فقط
C The pH only — الأس الهيدروجيني فقط
D The available substrate concentration — تركيز المادة المتاح

Answer: **D** The available substrate concentration

الحل: D — تركيز المادة المتاح

BIOS
With more available substrate, the reaction rate rises (until the enzyme is saturated).
بزيادة المادة المتاحة يرتفع المعدّل (حتى يتشبّع الإنزيم).

EN **The optimum temperature for enzyme activity, as given in the notes, is:** Q22

AR س22. درجة الحرارة المثلى لنشاط الإنزيم كما في الملاحظات هي:

A 0°C — 0°م
B 37°C — 37°م
C 60°C — 60°م
D 100°C — 100°م

Answer: **B** 37°C

الحل: B — 37°م

BIOS
Rate rises with temperature up to a limit; the optimum is about 37°C.
يرتفع المعدّل مع الحرارة حتى حدٍّ معيّن؛ والمثلى نحو 37°م.

EN **Which is listed as a factor affecting enzyme activity?** Q23

AR س23. أيّها مذكور عاملًا يؤثّر في نشاط الإنزيم؟

A pH value — قيمة الأس الهيدروجيني
B Tube colour — لون الأنبوب
C Patient age — عمر المريض
D Light — الضوء

Answer: **A** pH value

الحل: A — قيمة الأس الهيدروجيني

BIOS
The four factors: enzyme concentration, substrate concentration, temperature and pH value.
العوامل الأربعة: تركيز الإنزيم، وتركيز المادة، ودرجة الحرارة، وقيمة الأس الهيدروجيني.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Examples of enzymes in blood
أمثلة إنزيمات الدم

EN **"AST" stands for:** Q24

AR س24. «AST» تعني:

A Alkaline phosphatase — الفوسفاتيز القلوي
B Alanine aminotransferase — ناقلة أمين الألانين
C Aspartate aminotransferase — ناقلة أمين الأسبارتات
D Lactate dehydrogenase — نازعة هيدروجين اللاكتات

Answer: **C** Aspartate aminotransferase

الحل: C — ناقلة أمين الأسبارتات

BIOS
AST = aspartate aminotransferase; ALT = alanine aminotransferase.
AST = ناقلة أمين الأسبارتات، وALT = ناقلة أمين الألانين.

EN **"LDH" among the blood enzymes stands for:** Q25

AR س25. «LDH» من إنزيمات الدم تعني:

A Lipase — اللايبيز
B Liver dehydrogenase — نازعة هيدروجين الكبد
C Lactate dehydrogenase — نازعة هيدروجين اللاكتات
D Alkaline phosphatase — الفوسفاتيز القلوي

Answer: **C** Lactate dehydrogenase

الحل: C — نازعة هيدروجين اللاكتات

BIOS
LDH = lactate dehydrogenase (a blood diagnostic enzyme).
LDH = نازعة هيدروجين اللاكتات (إنزيم تشخيصي بالدم).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which pair of digestive/pancreatic enzymes is listed among the blood enzyme examples?** Q26

AR س26. أيّ زوج من الإنزيمات الهضمية/البنكرياسية مذكور ضمن أمثلة إنزيمات الدم؟

A Oxidase and catalase — الأوكسيديز والكاتاليز
B Pepsin and trypsin — البيبسين والتربسين
C AST and ALT — ALT وAST
D Amylase and lipase — الأميليز واللايبيز

Answer: **D** Amylase and lipase

الحل: D — الأميليز واللايبيز

BIOS
The listed blood enzymes are AST, ALT, LDH, ALP, amylase and lipase.
إنزيمات الدم المذكورة: AST وALT وLDH وALP والأميليز واللايبيز.

EN **"ALP / ALK" in the list refers to:** Q27

AR س27. «ALP / ALK» في القائمة تشير إلى:

A Alanine aminotransferase — ناقلة أمين الألانين
B Alkaline phosphatase — الفوسفاتيز القلوي
C Amylase — الأميليز
D Lactate dehydrogenase — نازعة هيدروجين اللاكتات

Answer: **B** Alkaline phosphatase

الحل: B — الفوسفاتيز القلوي

BIOS
ALK/ALP = alkaline phosphatase.
ALK/ALP = الفوسفاتيز القلوي.

2 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN **Define an enzyme and state its main functions.** 1

An enzyme is a biological (protein) catalyst that brings about chemical reactions in the living cell. Functions: digestion, respiration (breathing), and the synthesis and breakdown of carbohydrates, proteins and fats.

AR **عرّف الإنزيم واذكر وظائفه الرئيسة.**

الإنزيم محفّز حيوي (بروتيني) يُحدث التفاعلات الكيميائية في الخلية الحيّة. ووظائفه: الهضم، والتنفّس، وبناء وتحليل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **List the general properties of enzymes.**

1) All enzymes are proteins. 2) They accelerate the reaction but do not alter its equilibrium, are not consumed, and are needed in very small quantities. 3) They are highly specific for their substrate. 4) They possess an active site where interaction with the substrate takes place.

AR **عدّد الصفات العامة للإنزيمات.**

1) كل الإنزيمات بروتينات. 2) تُسرّع التفاعل لكنها لا تغيّر اتّزانه، ولا تُستهلك، وتُحتاج بكميات صغيرة جدًا. 3) عالية النوعية تجاه مادتها. 4) لها موقع فعّال يحدث فيه التفاعل مع المادة.

3

EN **Differentiate between endoenzymes and exoenzymes, with an example of each.**

Endoenzymes function within the cell (most enzymes), e.g. metabolic oxidase. Exoenzymes are liberated by cells and catalyze reactions outside the cell, e.g. digestive enzymes (amylase, lipase, protease).

AR **فرّق بين الإنزيمات الداخلية والخارجية مع مثال لكل منهما.**

الإنزيمات الداخلية تعمل داخل الخلية (معظم الإنزيمات)، مثل الأوكسيديز الأيضي. والإنزيمات الخارجية تُطلقها الخلايا وتحفّز تفاعلات خارج الخلية، مثل الإنزيمات الهضمية (الأميليز، اللايبيز، البروتييز).

4

EN **Classify enzymes according to their chemical composition.**

1) Enzymes made of protein only (e.g. pepsin, trypsin — amino acids joined by peptide bonds). 2) Protein (enzyme) + coenzyme = holoenzyme (protein part = apoenzyme). 3) Protein (enzyme) + prosthetic group (cofactor) = holoenzyme.

AR **صنّف الإنزيمات حسب تركيبها الكيميائي.**

1) إنزيمات من بروتين فقط (مثل البيبسين والتربسين — أحماض أمينية بروابط ببتيدية). 2) بروتين (إنزيم) + مرافق إنزيمي = هولوإنزيم (الجزء البروتيني = أبوإنزيم). 3) بروتين (إنزيم) + مجموعة اصطناعية (عامل مرافق) = هولوإنزيم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **Define: holoenzyme, apoenzyme, coenzyme, cofactor, active site, and zymogen.**

Holoenzyme = the whole active enzyme (apoenzyme + prosthetic group). Apoenzyme = the protein part (inactive alone). Coenzyme = an organic molecule that helps catalysis. Cofactor = a catalytically essential molecule/ion bound to the enzyme. Active site = the point where the enzyme interacts with the substrate. Zymogen = the INACTIVE precursor of an enzyme (⚠ the source wrongly calls it the "active" form).

AR **عرّف: الهولوإنزيم، الأبوإنزيم، المرافق الإنزيمي، العامل المرافق، الموقع الفعّال، والزيموجين.**

الهولوإنزيم = الإنزيم الكامل الفعّال (أبوإنزيم + مجموعة اصطناعية). الأبوإنزيم = الجزء البروتيني (خامل وحده). المرافق الإنزيمي = جزيء عضوي يساعد في التحفيز. العامل المرافق = جزيء/أيون ضروري للتحفيز مرتبط بالإنزيم. الموقع الفعّال = النقطة التي يتفاعل فيها الإنزيم مع المادة. الزيموجين = السليفة غير الفعّالة للإنزيم (⚠ الملف يسمّيها خطأً «الصورة الفعّالة»).

6

EN **List the factors affecting enzyme activity and the effect of each.**

1) Enzyme concentration: doubling the enzyme doubles the reaction rate. 2) Substrate concentration: the rate is directly proportional to the available substrate. 3) Temperature: the rate rises with temperature up to a limit (optimum ≈ 37°C). 4) pH value.

AR **عدّد العوامل المؤثّرة في نشاط الإنزيم وأثر كلٍّ منها.**

1) تركيز الإنزيم: مضاعفة الإنزيم تضاعف معدّل التفاعل. 2) تركيز المادة: المعدّل يتناسب طرديًا مع المادة المتاحة. 3) درجة الحرارة: يرتفع المعدّل مع الحرارة حتى حدٍّ معيّن (المثلى نحو 37°م). 4) قيمة الأس الهيدروجيني.

7

EN **Give examples of enzymes found in blood with their abbreviations.**

AST (aspartate aminotransferase), ALT (alanine aminotransferase), LDH (lactate dehydrogenase), ALP/ALK (alkaline phosphatase), amylase and lipase.

AR **اذكر أمثلة على الإنزيمات الموجودة في الدم مع اختصاراتها.**

AST (ناقلة أمين الأسبارتات)، ALT (ناقلة أمين الألانين)، LDH (نازعة هيدروجين اللاكتات)، ALP/ALK (الفوسفاتيز القلوي)، والأميليز واللايبيز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Using the diagram, explain how an inactive apoenzyme becomes an active holoenzyme.** 8

The apoenzyme is the protein part and is inactive on its own. When it binds its cofactor (the nonprotein part / activator), it becomes the holoenzyme — the whole, active enzyme that can then bind the substrate at its active site.

AR **باستعمال الشكل، اشرح كيف يصبح الأبوإنزيم الخامل هولوإنزيمًا فعّالًا.**

الأبوإنزيم هو الجزء البروتيني وهو خامل وحده. وعندما يرتبط بعامله المرافق (الجزء غير البروتيني/المنشّط) يصبح هولوإنزيمًا — الإنزيم الكامل الفعّال الذي يرتبط بعدها بالمادة في موقعه الفعّال.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t